(ii) இப்போது கோளக் கடத்தியை ஒரு மின்கடத்துக் கம்பியின் மூலம் தரைக்கு இணைப்பு கொடுக்கப்படுகிறது. இதற்கு தரையிணைப்பு (Grounding) என்று பெயர். எவ்வளவு எலக்ட்ரான்களை வேண்டுமானாலும் தரையால் (புவியால்) ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமாதலால் கோளகக் கடத்தியிலுள்ள எலக்ட்ரான்கள் தரையிணைப்பினால் தரைக்குள் சென்றுவிடுகின்றன. ஆனால் கோளத்தில் உள்ள நேர்மின்துகள்கள் தண்டிலுள்ள எதிர் மின்துகள்களின் கவர்ச்சி விசைக்கு உட்பட்டுள்ளதால், இந்த நேர்மின்துகள்கள் தரைக்கு பாய இயலாது [படம் 1.47 (ஆ)].

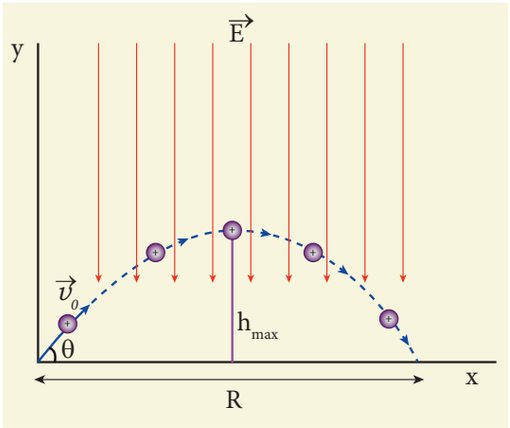
(iii) இப்போது தரையிணைப்புக் கம்பியினை எடுத்து விட, கோளத்திலுள்ள நேர் மின்துகள்கள் மின்னூட்டம் பெற்ற தண்டிற்கு அருகிலேயே உள்ளன. [படம் 1.47 (இ)].

(iv) மின்னூட்டம் பெற்ற தண்டினை இப்போது கடத்தியிடமிருந்து அப்புறப்படுத்தி விடவும். அவ்வாறு அதனை நீக்கியவுடன் நேர் மின்துகள்கள் கடத்தியின் பரப்பில் சீராகப் பரவுகின்றன. [படம் 1.47 (ஈ)] இத்தகைய செயல்முறையின் மூலமாக மின்நடுநிலைத் தன்மை கொண்ட ஒரு கோள வடிவக் கடத்தி நேர் மின்னூட்டம் பெற்றதாக மாறுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் என்றிலாமல் சீரற்ற வடிவம் கொண்ட கடத்திக்கு, இச்செயல்முறையில் இடையிலமைந்த படிகளும் முடிவும் ஒன்றாக இருப்பினும் கடைசி படி வேறுபட்டு இருக்கும். அதாவது, நேர் மின்துகளின் பரவல் சீராக இராது. இது ஏன்? இதற்கான காரணம் பகுதி 1.9 –ல் விவாதிக்கப்பட்டுள்ளது.

எடுத்துக்காட்டு 1.19

படத்தில் கொடுத்துள்ளவாறு $+q$ மின்னூட்ட மதிப்பும் m நிறையும் கொண்ட மின்கடத்து பொருளாலான சிறிய பந்து ஒன்று கிடைமட்டத்திற்கு θ கோணத்தில் v_0 என்ற தொடக்க திசைவேகத்துடன் மேல்நோக்கி எறியப்படுகிறது. g மதிப்புடைய ஈர்ப்புப் புலத்தின் திசையிலேயே, சீரான மதிப்புடைய E என்ற மின்புலம் அங்கு செயல்படுகிறது எனில் மின்னூட்டம் பெற்ற அப்பந்தின் கிடைத்தள நெடுக்கம், பெரும உயரம் மற்றும் பறக்கும் நேரம் ஆகியவற்றைக் கணக்கிடுக. காற்றினால் ஏற்படும் விளைவைப் புறக்கணிக்க; மேலும் பந்தை ஒரு புள்ளி நிறையாகக் கருதுக.



தீர்வு

கடத்தியின் நிகர மின்னூட்டம் சுழியெனில் அதன் இயக்கம், நாம் இயக்கவியலில் (+1 இயற்பியல், தொகுதி – I, அலகு – 2) அறிந்த m நிறை கொண்ட ஒரு எறிபொருளின் இயக்கத்தை ஒத்ததே. ஆனால் இந்தக் கணக்கில் கீழ்நோக்கிய திசையில் செயல்படும் ஈர்ப்பு விசையுடன் சேர்ந்து சீரான நிலைமின் விசையையும் அப்பந்து உணர்கிறது.

ஈர்ப்புவிசையினால் அப்பந்திற்கு அளிக்கப்படும்

முடுக்கம் $= -g\,\hat{j}$

சீரான மின்புலத்தினால் அப்பந்திற்கு அளிக்கப்படும்

முடுக்கம் $= -\dfrac{qE}{m}\,\hat{j}$

மின்னூட்டம் பெற்ற பந்து கீழ்நோக்கிய திசையில் அடையும் மொத்த முடுக்கம் $\vec{a} = -\left(g + \dfrac{qE}{m}\right)\hat{j}$

இங்கே பந்தின் முடுக்கம் அதன் நிறையைச் சார்ந்துள்ளதைக் கவனிக்கவும். அனைத்து பொருள்களும் புவியை நோக்கி ஒரே முடுக்கத்துடன் வீழ்கின்றன என்ற கலிலியோவின் கூற்று சீரான ஈர்ப்புப் புலத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். சீரான மின்புலத்தை சேர்க்கும்போது மின்னூட்டம் பெற்ற பொருளின் முடுக்கம் அதன் நிறையையும் மின்னூட்டத்தையும் சார்ந்து இருக்கின்றது.

இருப்பினும் அதன் முடுக்கமானது, $a = \left(g + \dfrac{qE}{m}\right)$, இயக்கம் முழுவதிலும் சீராகவே இருக்கும். எனவே இயக்கவியல் சமன்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 50 23-12-2022 17:27:49